UNIVERSITÄT PADERBORN

Fakultät für Kulturwissenschaften
Musikwissenschaftliches Seminar Detmold/Paderborn

Methodik der harmonischen Annotation von Choralsätzen in MEI

Codierungsrichtlinien

Vorwort

Die vorliegende Erweiterung der Editions- und Codierungsrichtlinien für die digitale Edition des *Neuen Thüringer Choralbuchs*[1] wurde durch die Förderung im Rahmen des NFDI4Culture Awards 2025/2026 ermöglicht. Dank der Auszeichnung konnte ein standardisiertes Modell zur Erfassung von Akkordstrukturen entwickelt werden. Das entstandene Modell wurde an vier bereits in MEI vorliegenden Sätzen[2] aus dem Thüringer Choralbuch angewandt. Zusätzlich wurden vier im Generalbass notierte Sätze[3] aus dem *Fast allgemeinen Evangelisch-Musicalischen Liederbuch*[4] von Georg Philipp Telemann aus dem Jahr 1730 in MEI codiert und mit harmonischen Annotationen versehen. Im Folgenden werden die Ergebnisse des Vorhabens als Codierungsrichtlinien für harmonische Annotationen in MEI dargelegt. Der entsprechende Datensatz ist als öffentliches Repository auf GitHub abrufbar.[5]

Bei der Revision bestehender theoretischer Modelle zur harmonischen Analyse wie der Stufen- und Funktionstheorie sowie dem Generalbass zeigte sich letztere Methode als besonders geeignet. In der funktionalen Harmonik sind Akkordverbindungen hauptsächlich durch ausgeprägte hierarchische Beziehungen zueinander definiert. Demgegenüber basiert die Akkorddefinition im Generalbass auf der inneren Konsistenz der Akkorde, die als Zusammensetzung aus Intervallschichtungen über dem Basston interpretiert und ausgezeichnet werden. Das verleiht dem Akkord die erforderliche Eigenständigkeit, welche die wichtigste Voraussetzung für die Eindeutigkeit der logischen Ebene der Codierung in MEI bildet.

Das entwickelte Annotationsmodell lässt sich problemlos auf weitere mehrstimmige Gattungen über den Choralsatz hinaus übertragen. Es ermöglicht die Erstellung konsistenter Datensätze, die als Grundlage für automatisierte Analyseverfahren und datengestützte Methoden in der Musikwissenschaft und Musikinformatik dienen können.

---

[1] Erhard Mauersberger, Rudolf Mauersberger, Herbert Peter (Hrsg.), [1955], *Neues Thüringer Choralbuch*, 6. Auflage, Berlin 1990.
[2] Nr. 1, Nr. 111a, Nr. 111b und Nr. 122.
[3] Nr. 1, Nr. 11 und Nr. 12 als zwei Melodievarianten in einer Datei sowie Nr. 48.
[4] Georg Philipp Telemann, *Fast allgemeines Evangelisch-Musicalisches Lieder-Buch*, Hamburg 1730.
[5] Aida Amiryan-Stein, Axel Berndt, *harmonic analysis experiments*, GitHub-Repository, URL: https://github.com/axelberndt/Neues-Thueringer-Choralbuch-digital/tree/main/harmonic%20analysis%20experiments, Stand: September 2026.

Einen besonderen Mehrwert für die Musikforschung bringt die Einbindung des enzyklopädisch konzipierten Choralbuchs von Telemann in das Projekt. Diese bisher unveröffentlichte historische Quelle besticht durch ihre vielfältigen harmonischen Choralvertonungen und ferner durch ihre verschiedenen Satzvarianten und variable Lesarten. All dies besitzt enormes Potenzial für zukünftige Forschung und ist ein ideales Testfeld zur Schärfung der Flexibilität des vorliegenden Schemas. Zusätzlich bietet Telemann im Anhang eine Generalbassschule, die für die Erforschung der harmonischen Denkweise der Epoche von enormer Bedeutung ist.

Ein aufrichtiger Dank gilt der NFDI4Culture-Community und der Akademie der Wissenschaften und der Literatur Mainz, ohne die dieses Projekt nicht möglich gewesen wäre. Ein besonderer Dank gilt Axel Berndt, der das Vorhaben stets mit großem Engagement, wertvollen fachlichen Impulsen und tatkräftigem Rat begleitete und mir während des gesamten Prozesses unterstützend zur Seite stand.

Aida Amiryan-Stein
Detmold, im September 2026

Harmonische Annotationen in MEI

Die Codierung der harmonischen Annotationen in MEI dient der Erfassung von Informationen über die Zusammensetzung mehrstimmiger Verbindungen. Dabei wird zwischen verschiedenen Ebenen unterschieden: der Information zum Akkord selbst, zu seiner Zusammensetzung aus konkreten Noten oder Intervallen sowie zu seiner visuellen Darstellung. Ziel einer harmonischen Annotation ist es, die Systematik einer bestehenden harmonischen Einheit offenzulegen. Alle möglichen Ausprägungen der Mehrstimmigkeit werden in MEI im Element <harm> erfasst. Um sicherzustellen, dass die Akkorde einem bestimmten Schema folgen, wird im ersten Schritt eine Akkordbibliothek in Form einer Tabelle (<chordTable>) mit allen im aktuellen Choralsatz vorkommenden Akkorden angelegt. Im Element <harm> werden anschließend sämtliche Akkorde des Satzes mit harmonischen Annotationen ausgezeichnet. Mittels der entsprechenden Attribute werden die dazugehörigen Noten aufgelistet, die Platzierung des Akkords im Takt angezeigt und eine Verknüpfung mit dem vordefinierten Akkord in der Bibliothek hergestellt. Darüber hinaus erfolgt die Auszeichnung des Akkords im Generalbass durch entsprechende Ziffern.

Akkord-Lookup-Tabelle (<chordTable>)

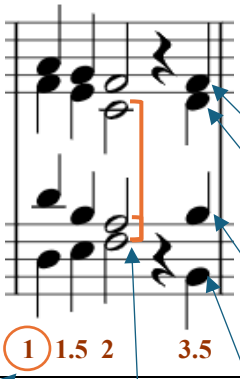
Für wiederkehrende harmonische Verbindungen wird zunächst innerhalb von <scoreDef> eine Tabelle mit Akkorden (<chordTable>) angelegt, die als eine Art Akkordbibliothek fungiert. Hier werden die für die Annotation verwendbaren Akkordtypen definiert, wodurch sichergestellt wird, dass die harmonischen Bezeichnungen einem einheitlichen Schema folgen. Ein Akkord wird durch das Element <chordDef> definiert und erhält neben einem Identifikationsmerkmal ein Label, dessen Zusammensetzung aus den darin enthaltenen Intervallen besteht. Im Element <chordMember> werden die Intervalle erfasst, wobei die erste Intervallangabe stets der Basston (@inth="P1") stellt. Das Attribut @inth beschreibt das Intervall ausgehend aus dem Basston. Folgend (Code-Bsp. 1.) ist die Codierung eines Dur-Akkords dargestellt. Dieser besteht aus einer großen Terz ("M3") und einer reinen Quinte ("P5") und wird in der ID ("M3P5") erfasst. Außerdem wird er durch ein Label ("major third_perfect fifth") gekennzeichnet.

```
<chordTable>
   <chordDef xml:id="M3P5" label="major third_perfect fifth">
      <chordMember inth="P1"/>
      <chordMember inth="M3"/>
      <chordMember inth="P5"/>
   </chordDef>
</chordTable>
```

Code-Bsp. 2. Akkordbibliothek dem Dur-Akkord.

Harmonische Annotation (<harm>)

Mit dem Element <harm> bietet das MEI ein Element zur Erfassung harmonischer Angaben aller Art (Code-Beispiel Nr. 2). Durch das Attribut @tstamp wird die Position des Akkords innerhalb des Taktes definiert. Die Verlinkung auf die Akkordbibliothek erfolgt über @chordref. Die dazugehörigen Töne sind in der @plist. Dabei werden die Noten-IDs strikt von unten nach oben aufgelistet, beginnend mit dem Basston (@plist="#noteBass #noteTenor #noteAlt #noteSopran").




```
<harm xml:id="choldru" tstamp="1" chordref="#m3P5" plist="#n1sjej5t #n3ovjbo #na1hrp7 #n132h8jk"/>
<harm xml:id="choldrr" tstamp="1.5" chordref="#M3P5" plist="#n1lah6in #n1uawght #n12jimk4 #n1qume9k"/>
<harm xml:id="choldrb" tstamp="2" chordref="#M3P5" plist="#n1txghsf #n1raodij #nqex86x #n1rb22df"/>
<harm xml:id="choldbf" tstamp="3.5" chordref="#M3P5" plist="#n1sym8bx #n12hzs56 #nqm3k8y #n7p04xr"/>
```

Code-Bsp. 2. Harmonische Annotation, Takt 1 im Choralsatz Nr. 1, *Ach Gott und Herr,* Quelle: Amiryan-Stein/Berndt, *harmonic analysis experiments* (wie Anm. 5).

Bezifferung im Generalbass (<fb>)

Mit dem Element <fb> (*figured bass*) bietet MEI eine Möglichkeit zur Auszeichnung der harmonischen Verbindungen im Generalbass. Im Choralbuch von Telemann wird der Generalbass zwischen den Notensystemen platziert (siehe Abbildung 1). Diese Darstellung wird übernommen, wie die Abbildung 2 zeigt.
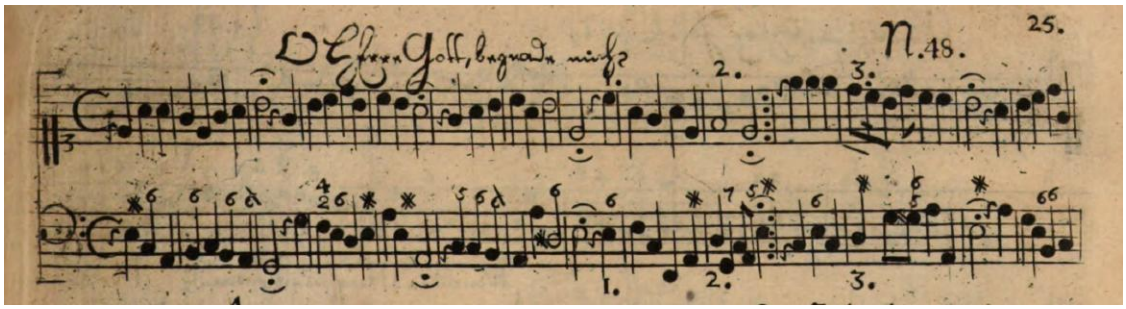


Abbildung 1. Choralsatz Nr. 48, *O Herre Gott, begnade mich*. Quelle: Telemann, Fast allgemeines Lieder-Buch (wie Anm. 4).

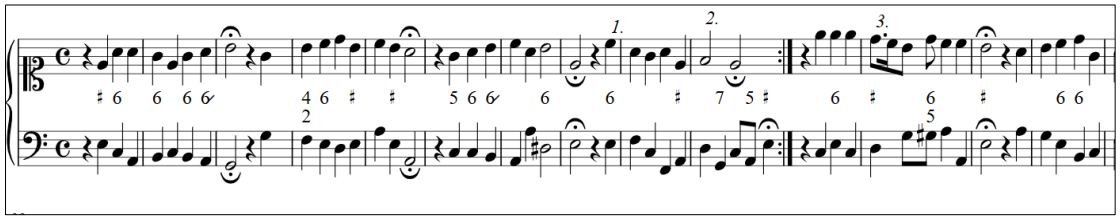


Abbildung 2. MEI-Codierung, Choralsatz Nr. 48, *O Herre Gott, begnade mich*. Quelle s. Anm. 5.

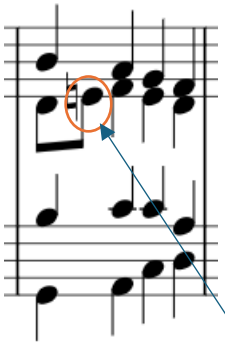
Obwohl das Element <fb> mit den einzelnen Generalbassziffern in der <f>-Tags für die rein analytische harmonische Codierung redundant ist, ist es für die visuelle Darstellung erforderlich. Zusätzlich zu den bereits erwähnten Elementen wie @tstamp, @chordref und @plist werden ebenfalls die Elemente @staff und @place eingesetzt, um die Bezifferung zwischen den Systemen zu abzubilden (Code-Beispiel 3):

```
<harm xml:id="h1s6ih" tstamp="2" staff="2" place="above" chordref="#m3P5" plist="#n7r8gkt #n1topara">
   <fb xml:id="fb555">
      <f>♯</f>
   </fb>
</harm>
```

Code-Bsp. 3. Codierung der Generalbass-Bezifferung, der erste Dur-Akkord im Takt 1, Choralsatz Nr. 48, O *Herre Gott, begnade mich*. Quelle s. Anm. 5.

Akkordfremde Töne (<mfunc>)

Neben den Akkordbezeichnungen sind auch die akkordfremden Töne ein wichtiger Bestandteil der harmonischen Analyse. In MEI wird die Auszeichnung einer Vielzahl solcher Töne durch das Attribut @mfunc (*melodic function*) ermöglicht.[6] Der folgende Beispiel demonstriert die Codierung eines unbetonten Durchgangtons (*upt* = *Unaccented passing tone*, Code-Beispiel 4):



```
<note xml:id="nt0dy7d" dur="8" pname="e" oct="4" mfunc="upt">
   <accid accid="n"/>
</note>
```

Code-Bsp. 4. Codierung eines akkordfremden Tons, Takt 3 im Choralsatz Nr. 1, *Ach Gott und Herr,* Quelle: Amiryan-Stein/Berndt, *harmonic analysis experiments* (wie Anm. 5).

[6] Eine Auflistung der Spezifikationen zur Angabe der melodischen Funktionen einzelner Töne (wie Vorhalts- oder Durchgangston, direkter Nachbar etc.) ist in den MEI-Guidelines zu finden, URL: https://music-encoding.org/guidelines/v5/data-types/data.MELODICFUNCTION.html, Stand: September 2026.